

보고일	2026-09-05	24시간 분석창	2026-09-04 12:00 ~ 2026-09-05 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-09-05 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

72_{/100}

주의

2026-09-04 12:00부터 2026-09-05 12:00까지의 핵심 이상은 양액 산도 상승과 낮은 습도 체류이다. 양액 산도는 평균 6.378, 최대 6.6, 관리범위 체류를 30.87%이며 전일 평균보다 0.358 높아 조정 검토가 필요하다. 습도는 평균 60.11%로 한에 가깝고 최소 56.2%, 관리범위 체류를 50.74%, 전일 대비 4.41%포인트 하락했다. 반면 전기전도도·기온·양액온도는 관리범위 체류를 100%였다. 세 시야에서 새잎 전개가 보이고 광범위한 황화나 고사는 확인되지 않았으나, CAM-02의 아래로 기온 큰 잎과 CAM-03 일부 잎 가장자리의 국소 손상 가능 부위는 현장 확인 대상이다. 기존 산도 보정 요청은 모두 교체 또는 만료 상태이므로 실행된 보정으로 간주할 수 없으며, 센서 확인 후 관리자의 신규 승인이 필요하다.

종합판단의 근거 사실

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
양액 산도 상승이 가장 명확한 관리 이탈이다.	평균 6.378, 최대 6.6, 관리범위 체류를 30.87%, 전일 평균 대비 0.358 상승이다.	세 카메라에서 광범위한 황화나 고사는 직접 확인되지 않았고 여러 생장점에 밝은 새잎이 보인다.	현재 영상은 심각한 지상부 장해를 뒷받침하지 않지만 높은 산도가 계속되면 영양 이용성 변화가 생길 가능성이 있다. 센서 교차 확인 후 점진적인 보정 여부를 결정해야 한다. · 높음
습도 저하와 일부 잎의 아래 방향 기울어짐이 동시에 관찰됐다.	습도 평균은 60.11%, 최소 56.2%, 범위 체류를 50.74%이며 전일보다 4.41%포인트 낮다.	CAM-02 전면의 큰 잎은 아래 또는 옆으로 기울고 가장자리가 굴곡져 있으나, 전일에도 비슷한 형태가 있었다. CAM-01과 CAM-03에서는 군락 전체의 일괄적인 처짐이 보이지 않는다.	낮은 습도가 잎 자세에 영향을 줬을 가능성은 있으나 품종·잎 무게·촬영 각도도 원인이 될 수 있다. 급액 직전과 직후 같은 시야를 비교하고 배지 수분 및 뿌리 상태를 확인해야 한다. · 중간 이하
일부 국소 잎 손상 가능성은 현장 확인이 필요하지만 병해충 또는 영양장해로 확진할 근거는 없다.	산도는 높았지만 전기전도도와 온도는 관리범위 안이며, 병해충을 직접 판별하는 센서 자료는 없다.	CAM-03 상단 중앙 일부 잎 가장자리에 작은 회갈색 부위가 의심되지만 광범위한 반점, 고사 확산 또는 명확한 해충 개체는 보이지 않는다.	물리적 마찰, 국소 건조, 잎 표면 오염 또는 초기 손상 가능성을 구분해야 한다. 해당 잎의 앞·뒷면 확대 촬영과 해충 흔적, 반점 경계 및 손상 확산 여부를 확인해야 한다. · 낮음

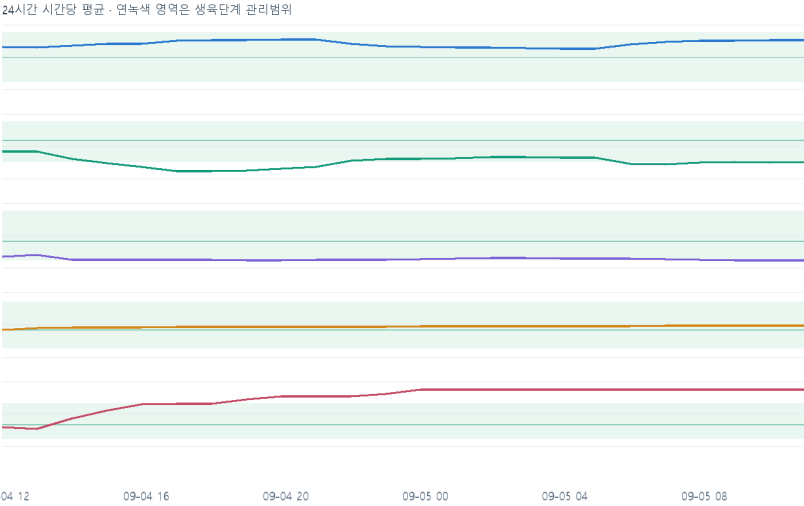
생육단계와 관리 기준

제공된 관리 단계와 영상 소견을 종합해 활착기를 유지한다. 2026-09-05 12:00 서버 저장 영상에서 여러 개체가 넓은 본잎과 중앙의 작고 연한 새잎을 함께 보이며 화뢰는 직접 확인되지 않는다. 전일 동일 시야와 비교하면 잎 방향과 겹침은 달라졌지만 단계 전환을 입증할 새로운 구조는 보이지 않는다. 뿌리를 볼 수 없어 활착 완료 여부를 확정할 수는 없다.

EC	pH	기온	습도	CO ₂
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.532dS/m	1.423~1.544dS/m	0.010dS/m	100.0%	0.046dS/m	안정
pH	6.38	5.80~6.60	0.17	30.9%	0.36	조정 검토
기온	22.2℃	21.2~23.0℃	0.6℃	100.0%	-0.6℃	안정
습도	60.1%	56.2~69.1%	2.2%	50.7%	-4.4%	조정 검토
CO ₂	384ppm	349~4411ppm	87ppm	99.9%	-31ppm	안정
양액온도	22.8℃	22.3~24.0℃	0.4℃	100.0%	-0.6℃	안정



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-09-05 12:00:00
CAM-02 · 2026-09-05 12:00:00
CAM-03 · 2026-09-05 12:00:00

시야	당일 관찰·전일 비교	확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-05 12:00이다. 두 채널의 여러 개체에서 회녹색 본잎과 중앙의 작고 밝은 새잎이 보인다. 큰 잎은 채널 바깥과 중앙 수조 방향으로 펼쳐져 있으나 군락 전체가 한 방향으로 쓰러진 모습은 아니다. 화면 우측 하단에는 식물이 보이지 않는 포트가 있으며 일부 개체는 큰 잎에 가려 생장점이 완전히 보이지 않는다. 광범위한 황화나 고사는 확인되지 않는다. / 전일: 2026-0...	중간
CAM-02	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-05 12:00이다. 측면 시야에서 좌우 채널의 큰 잎이 카메라 가까이 겹쳐 뒤쪽 개체와 생장점을 상당 부분 가린다. 전면 큰 잎은 가장자리가 굴곡지고 옆 또는 아래 방향으로 기울어져 있으며, 우측 상단의 잎과 새잎은 비교적 위쪽으로 전개돼 있다. 화면에서 광범위한 변색이나 줄기 붕괴는 확인되지 않는다. / 전일: 전일에도 전면 잎의 굴곡과 아래 방향 기울어짐이 보였다....	중간
CAM-03	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-05 12:00이다. 상부 시야에서 두 채널의 개체 크기와 포트 간 점유 공간 차이가 보이며, 좌측과 중앙의 큰 잎들이 서로 겹쳐 작은 개체를 가린다. 여러 생장점에서 밝은 녹색의 주름진 새잎이 보인다. 상단 중앙 부근 일부 잎 가장자리에는 작은 회갈색 또는 마른 듯한 부위가 의심되지만 화면 해상도와 반사 때문에 손상 여부를 확정할 수 없다. 우측 끝에는 식물이 없는 포트...	중간

출처·품질: RS485 원본 17,246행 · 이상값 제외 1건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	양액 산도 평균 6.378, 최대 6.6, 관리범위 체류율 30.87%이며 전일 평균보다 0.358 상승했다. · 관리 상한 초과가 일시점이 아니라 다수 시간대에 걸쳐 있을 가능성이 높다. 다만 센서 편차가 있으면 산성액 투입이 과보정으로 이어질 수 있으므로 교차 측정이 선행돼야...	관리자가 표준액 교정 상태와 휴대용 산도계 측정값을 확인한 뒤 산도가 6.3을 초과하는 것이 재확인될 경우에만 산성 조절액을 짙은 단위로 투입하고 충분히 혼합한 후 재측정한다. 시는 장치를 직접 제어하지 않는다.	관리자는 조절액 종류와 농도, 1회 주입시간, 혼합시간, 목표 범위 및 중단 기준을 신규 승인해야 한다. 기존 5초 요청 세 건은 모두 교체 또는 만료됐으므로 승인이나 실행으로 간주하지 않는다. · 조치 후 동일 센서와 휴대계에서 산도가 5...
2순위	습도 관리범위 체류율이 50.74%이고 최소 56.2%, 전일 평균 대비 4.41%포인트 하락했으며 CAM-02에서 아래로 기온 큰 일이 보인다. · 낮은 습도 지속은 증산 부담을 높일 가능성이 있으나 전 시야에서 동일한 처점이 보이지 않아 과도한 가습은 피해야 한다.	관리자가 시간대별 습도 저하 구간과 환기·급액 일정을 대조한 뒤, 저습이 연속되는 경우 가습 또는 환기 설정을 소폭 조정한다. 배지 수분 또는 포트 급액 상태를 먼저 현장 점검한다.	관리자는 목표 습도, 가습 운전시간, 결로 방지를 위한 상한과 환기 연동 조건을 승인해야 한다. · 조치 후 습도 최소값이 60% 이상으로 회복되고 관리범위 체류율이 증가하는지 확인한다. 같은 시간대 CAM-02에서 잎 자세가 회복되는지도...
3순위	이산화탄소 평균은 383.71피피엠이나 최대값은 4,411피피엠으로 설정 상한 1,500피피엠을 크게 초과했다. · 짧은 고농도 사건 또는 센서 이상을 확인하지 않고 공급 설정을 바꾸면 안전 및 제어 판단이 왜곡될 수 있다.	원시 시계열에서 4,411피피엠 발생 시각과 지속 시간을 찾고, 해당 시각의 작업자 출입·환기·공급 기록 및 센서 상태를 대조한다. 원인이 확인되기 전에는 이산화탄소 증량을 보류한다.	관리자는 원시 로그 검토 후 센서 점검 또는 공급계통 시험 여부를 승인해야 한다. · 점검 후 비공급 시간의 측정값이 주변 기준과 유사하고 비정상 급등이 재발하지 않는지 확인한다. 공급 시험을 할 경우 설정값과 센서 응답의 시간적 일치를 검...

24시간 제어 이력

감사기록 11건 · 제안 3건 · LED:pico_ack 2건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 2건 · pH 산성액:requested 3건 · pH 산성액:superseded 3건

시간	장치	동작시간	출처	결과
01:15:09	pH 산성액	5초	decision:system	superseded
06:00:07	LED	57592초	fixed_led_schedule	sent
06:00:07	LED	0초	pico_ack	pico_ack
07:05:09	pH 산성액	5초	proposal:nutrient_feedback_rule	requested
07:15:09	pH 산성액	5초	decision:system	superseded

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
20:11:00	에어컨	기온 23.0°C	기온 ≤ 24.0°C이면 냉방 대기	OFF 판정 · 정상범위
17:55:32	가습기	습도 56.2%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
연결 가능한 보정 없음	-	가까운 전후 실측쌍 없음

☐ 양액 산도를 표준액으로 점검한 고정 센서와 휴대용 산도계로 교차 측정한다. ☐ 산도 보정이 승인되면 투입 전후 산도와 전기전도도를 동일 간격으로 기록하고 과보정 여부를 확인한다. ☐ 습도가 60% 미만인 시간대와 환기·조명·급액 운전 이력을 대조한다. ☐ CAM-02를 급액 직전과 직후 동일 위치에서 촬영해 전면 잎의 기울어짐이 회복되는지 확인한다.

사람 검토	☐ 일치 ☐ 일부 일치 ☐ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재
-------	---	-----	-----	----	-----

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.